Appunti Universitari Rielaborati

Geometria Analitica nello Spazio

Teoria, Esempi e Applicazioni Pratiche

Argomenti Trattati:
Spazi Vettoriali $\mathbb{R}^2$ e $\mathbb{R}^3$, Prodotti Scalari e Vettoriali,
Distanze, Rette, Piani e Sfere

Trascrizione e revisione accademica estesa a partire da appunti manoscritti.

18 giugno 2026

Indice

1 Spazi Vettoriali $\mathbb{R}^2$ e $\mathbb{R}^3$ **2**
- 1.1 Introduzione ai Vettori . . . 2
- 1.2 Operazioni Lineari sui Vettori . . . 2
- 1.3 Norma (o Modulo) di un Vettore . . . 3

2 Il Prodotto Scalare **4**
- 2.1 Definizione Algebrica e Geometrica . . . 4
  - 2.1.1 Dimostrazione in $\mathbb{R}^2$ tramite angoli direttori . . . 4
- 2.2 Proprietà e Ortogonalità . . . 5
- 2.3 Esempi Svolti . . . 5

3 Il Prodotto Vettoriale **6**
- 3.1 Definizione e Calcolo tramite Determinante . . . 6
- 3.2 Proprietà Geometriche e Identità di Lagrange . . . 6
- 3.3 Esempi Applicativi . . . 7

4 Il Prodotto Misto **9**
- 4.1 Significato Geometrico e Complanarità . . . 9

5 Piani e Rette Nello Spazio **10**
- 5.1 L'Equazione del Piano . . . 10
- 5.2 Rette nello Spazio e Posizioni Reciproche . . . 10
  - 5.2.1 Due Rette Nello Spazio: Parallele, Incidenti o Sghembe . . . 10
  - 5.2.2 Distanza tra Rette Sghembe . . . 11
- 5.3 Fascio di Piani . . . 11

6 Calcolo delle Distanze e Geometria della Sfera **13**
- 6.1 Distanza tra Due Punti . . . 13
- 6.2 La Sfera . . . 13
  - 6.2.1 Intersezione tra un Piano e una Sfera . . . 13

Capitolo 1

Spazi Vettoriali $\mathbb{R}^2$ e $\mathbb{R}^3$

1.1 Introduzione ai Vettori

La geometria analitica si fonda sullo studio degli enti geometrici attraverso l'uso di coordinate e strumenti algebrici. Il concetto fondamentale alla base di questo approccio è quello di **vettore**.

Un vettore nel piano ($\mathbb{R}^2$) o nello spazio ($\mathbb{R}^3$) può essere visto geometricamente come un segmento orientato, caratterizzato da:

- **Modulo (o norma):** la lunghezza del segmento.
- **Direzione:** la retta su cui giace il segmento (o qualsiasi retta ad essa parallela).
- **Verso:** l'orientazione sulla retta, indicata dalla punta della freccia.

Dati due punti P e Q nello spazio, il vettore che li congiunge, con punto di applicazione in P e punta in Q, è denotato con $\overrightarrow{PQ}$. Dal punto di vista algebrico, se $P = (x_P, y_P, z_P)$ e $Q = (x_Q, y_Q, z_Q)$, le componenti del vettore si ottengono per differenza:

$$\overrightarrow{PQ} = Q - P = (x_Q - x_P, y_Q - y_P, z_Q - z_P) \tag{1.1}$$

Figura 1.1: Rappresentazione grafica di un vettore $\mathbf{v} = (x, y)$ nel piano cartesiano $\mathbb{R}^2$.

1.2 Operazioni Lineari sui Vettori

Sui vettori di $\mathbb{R}^n$ (in particolare per $n = 2$ e $n = 3$) sono definite due operazioni lineari fondamentali: la somma tra vettori e il prodotto per uno scalare.

Definizione 1.1: Prodotto per uno scalare

Sia $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ un vettore e $\lambda \in \mathbb{R}$ uno scalare. Il prodotto di λ per $\mathbf{v}$ è un nuovo vettore, denotato con $\lambda\mathbf{v}$, le cui componenti si ottengono moltiplicando ciascuna componente di $\mathbf{v}$ per λ.

Ad esempio, nello spazio $\mathbb{R}^2$, se $\mathbf{v} = (x, y)$, allora:

$$\lambda\mathbf{v} = (\lambda x, \lambda y) \tag{1.2}$$

Geometricamente, moltiplicare un vettore per uno scalare modifica il suo modulo (che viene scalato di un fattore $|\lambda|$). Se $\lambda < 0$, il verso del vettore viene invertito.

1.3 Norma (o Modulo) di un Vettore

La norma euclidea di un vettore $\mathbf{v}$, indicata con $|\mathbf{v}|$ o $\|\mathbf{v}\|$, ne rappresenta la lunghezza geometrica. Essa deriva direttamente dall'applicazione del Teorema di Pitagora.

- In $\mathbb{R}^2$, dato $\mathbf{v} = (x, y)$:
$$\|\mathbf{v}\| = \sqrt{x^2 + y^2} \tag{1.3}$$
- In $\mathbb{R}^3$, dato $\mathbf{v} = (x, y, z)$:
$$\|\mathbf{v}\| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \tag{1.4}$$

Capitolo 2

Il Prodotto Scalare

2.1 Definizione Algebrica e Geometrica

Il **prodotto scalare** (o prodotto interno) è un'operazione che prende in input due vettori e restituisce un numero reale (uno scalare). In simboli, si tratta di una funzione $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$.

Definizione 2.1: Prodotto Scalare (Definizione Algebrica)

Dati due vettori $\mathbf{v} = (x_1, y_1, z_1)$ e $\mathbf{w} = (x_2, y_2, z_2)$ in $\mathbb{R}^3$, il loro prodotto scalare è definito come:

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2 \tag{2.1}$$

Oltre all'espressione algebrica, il prodotto scalare ha un'importantissima interpretazione geometrica legata all'angolo compreso tra i due vettori.

Teorema 2.1: Interpretazione Geometrica del Prodotto Scalare

Siano $\mathbf{v}$ e $\mathbf{w}$ due vettori non nulli e sia θ l'angolo convesso ($0 \leq \theta \leq \pi$) compreso tra essi. Il prodotto scalare soddisfa l'uguaglianza:

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = \|\mathbf{v}\| \, \|\mathbf{w}\| \cos\theta \tag{2.2}$$

Figura 2.1: Rappresentazione degli angoli direttori per la dimostrazione del prodotto scalare in $\mathbb{R}^2$.

2.1.1 Dimostrazione in $\mathbb{R}^2$ tramite angoli direttori

Siano $\mathbf{v}$ e $\mathbf{w}$ vettori del piano $\mathbb{R}^2$. Esprimiamo le loro componenti utilizzando la trigonometria elementare. Sia θ_1 l'angolo che $\mathbf{v}$ forma con l'asse delle ascisse, e θ_2 l'angolo che vi forma $\mathbf{w}$. Le componenti possono essere scritte come:

$$x_1 = \|\mathbf{v}\| \cos\theta_1$$
$$y_1 = \|\mathbf{v}\| \sin\theta_1$$

e similmente:

$$x_2 = \|\mathbf{w}\| \cos\theta_2$$
$$y_2 = \|\mathbf{w}\| \sin\theta_2$$

Calcoliamo ora il prodotto scalare usando la definizione algebrica:

$$\begin{aligned}\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} &= x_1 x_2 + y_1 y_2 \\ &= (\|\mathbf{v}\| \cos\theta_1)(\|\mathbf{w}\| \cos\theta_2) + (\|\mathbf{v}\| \sin\theta_1)(\|\mathbf{w}\| \sin\theta_2) \\ &= \|\mathbf{v}\| \, \|\mathbf{w}\| \, (\cos\theta_1 \cos\theta_2 + \sin\theta_1 \sin\theta_2)\end{aligned}$$

Ricordando la formula di sottrazione del coseno, $\cos(\alpha - \beta) = \cos\alpha \cos\beta + \sin\alpha \sin\beta$, otteniamo:

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = \|\mathbf{v}\| \, \|\mathbf{w}\| \cos(\theta_1 - \theta_2) \tag{2.3}$$

Poiché $\theta_1 - \theta_2 = \theta$ rappresenta l'angolo compreso tra i due vettori, la dimostrazione è conclusa.

2.2 Proprietà e Ortogonalità

Il prodotto scalare gode della proprietà **bilineare**:

$$\forall \mathbf{v}, \mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2 \in \mathbb{R}^n, \quad \forall \lambda, \mu \in \mathbb{R} : \quad \mathbf{v} \cdot (\lambda \mathbf{w}_1 + \mu \mathbf{w}_2) = \lambda(\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}_1) + \mu(\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}_2) \tag{2.4}$$

Una delle applicazioni più potenti del prodotto scalare è la verifica dell'ortogonalità tra vettori. Dalla formula geometrica (2.2), si evince che se $\mathbf{v} \perp \mathbf{w}$, allora l'angolo compreso è $\theta = \frac{\pi}{2}$. Poiché $\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$, ne consegue che:

$$\mathbf{v} \perp \mathbf{w} \iff \mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = 0 \tag{2.5}$$

2.3 Esempi Svolti

Esempio 2.1 (Calcolo dell'angolo tra vettori)**.** Dati i vettori $\mathbf{v} = (2, -2, 1)$ e $\mathbf{v}' = (0, 1, -1)$ in $\mathbb{R}^3$, vogliamo calcolare l'angolo θ compreso tra di essi.

Svolgimento:

1. Calcoliamo il prodotto scalare algebrico:

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}' = (2)(0) + (-2)(1) + (1)(-1) = 0 - 2 - 1 = -3$$

2. Calcoliamo le norme dei due vettori:

$$\|\mathbf{v}\| = \sqrt{2^2 + (-2)^2 + 1^2} = \sqrt{4 + 4 + 1} = \sqrt{9} = 3$$
$$\|\mathbf{v}'\| = \sqrt{0^2 + 1^2 + (-1)^2} = \sqrt{0 + 1 + 1} = \sqrt{2}$$

3. Applichiamo la formula dell'inverso del coseno:

$$\cos\theta = \frac{\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}'}{\|\mathbf{v}\| \, \|\mathbf{v}'\|} = \frac{-3}{3\sqrt{2}} = -\frac{1}{\sqrt{2}} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

L'angolo il cui coseno vale $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ (nel range $[0, \pi]$) è:

$$\theta = \frac{3}{4}\pi = 135^\circ$$

Capitolo 3

Il Prodotto Vettoriale

3.1 Definizione e Calcolo tramite Determinante

A differenza del prodotto scalare, il **prodotto vettoriale** (denotato con $\times$ oppure $\wedge$) è un'operazione definita *esclusivamente* nello spazio tridimensionale $\mathbb{R}^3$. Il risultato non è uno scalare, bensì un nuovo **vettore**.

Definizione 3.1: Prodotto Vettoriale

Dati $\mathbf{v} = (x_1, y_1, z_1)$ e $\mathbf{w} = (x_2, y_2, z_2)$, il loro prodotto vettoriale $\mathbf{v} \wedge \mathbf{w}$ è il vettore le cui componenti si calcolano mediante lo sviluppo formale del determinante di una matrice 3×3, dove la prima riga è composta dai versori fondamentali $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$:

$$\mathbf{v} \wedge \mathbf{w} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \end{vmatrix} \tag{3.1}$$

Sviluppando questo determinante con la regola di Laplace lungo la prima riga (i determinanti dei minori), otteniamo esplicitamente le componenti del nuovo vettore:

$$\mathbf{v} \wedge \mathbf{w} = ((y_1 z_2 - y_2 z_1), -(x_1 z_2 - x_2 z_1), (x_1 y_2 - x_2 y_1)) \tag{3.2}$$

3.2 Proprietà Geometriche e Identità di Lagrange

Il vettore risultante dal prodotto vettoriale possiede caratteristiche geometriche eccezionalmente utili:

1. **Ortogonalità:** Il vettore $\mathbf{v} \wedge \mathbf{w}$ è sempre ortogonale sia a $\mathbf{v}$ sia a $\mathbf{w}$.
$$(\mathbf{v} \wedge \mathbf{w}) \cdot \mathbf{v} = 0 \quad \text{e} \quad (\mathbf{v} \wedge \mathbf{w}) \cdot \mathbf{w} = 0$$
2. **Anticommutatività:** Scambiare l'ordine dei vettori inverte il verso del vettore risultante.
$$\mathbf{v} \wedge \mathbf{w} = -(\mathbf{w} \wedge \mathbf{v})$$
3. **Modulo e Area:** Il modulo del prodotto vettoriale è legato all'angolo θ tra i vettori dalla relazione:
$$\|\mathbf{v} \wedge \mathbf{w}\| = \|\mathbf{v}\| \, \|\mathbf{w}\| \sin\theta \tag{3.3}$$

Geometricamente, questa quantità rappresenta **l'area del parallelogramma** i cui lati adiacenti sono i vettori $\mathbf{v}$ e $\mathbf{w}$.

4. **Condizione di parallelismo:** Se due vettori sono paralleli, il loro angolo è 0 o π, quindi $\sin\theta = 0$. Pertanto:

$$\mathbf{v} \parallel \mathbf{w} \iff \mathbf{v} \wedge \mathbf{w} = \mathbf{0}$$

Teorema 3.1: Identità di Lagrange

Un legame algebrico fondamentale tra il prodotto scalare e il prodotto vettoriale è l'Identità di Lagrange:

$$\|\mathbf{v} \wedge \mathbf{w}\|^2 = \|\mathbf{v}\|^2 \|\mathbf{w}\|^2 - (\mathbf{v} \cdot \mathbf{w})^2 \tag{3.4}$$

Questa formula è estremamente utile per calcolare il modulo del prodotto vettoriale senza dover passare per il determinante, conoscendo solo norme e prodotto scalare.

3.3 Esempi Applicativi

Esempio 3.1 (Ricerca di vettori perpendicolari di modulo dato)**.** Trovare i vettori ortogonali a entrambi i vettori $\mathbf{v} = (1, 1, 1)$ e $\mathbf{w} = (2, 1, 1)$, e che abbiano modulo pari a 2.

Svolgimento:

1. Un vettore ortogonale a entrambi è dato dal loro prodotto vettoriale:

$$\mathbf{u}_{ort} = \mathbf{v} \wedge \mathbf{w} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \mathbf{i}(1-1) - \mathbf{j}(1-2) + \mathbf{k}(1-2) = (0, 1, -1)$$

2. Calcoliamo il modulo di questo vettore:

$$\|\mathbf{u}_{ort}\| = \sqrt{0^2 + 1^2 + (-1)^2} = \sqrt{2}$$

3. Dobbiamo scalare questo vettore affinché il suo modulo sia 2. Il fattore di scala è $\frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$. Non dimentichiamo che esistono due versi possibili, quindi inseriamo il segno $\pm$:

$$\textbf{risultato} = \pm\sqrt{2}(0, 1, -1) = \pm(0, \sqrt{2}, -\sqrt{2})$$

Esempio 3.2 (Ricerca di un vertice dato l'area di un triangolo)**.** Dati i punti $A = (1, 0, 2)$ e $B = (3, 1, 0)$, trovare un punto C giacente sull'asse z in modo tale che l'area del triangolo ABC sia pari a 10.

Svolgimento:

1. Poiché il punto C giace sull'asse z, le sue coordinate sono della forma $C = (0, 0, z)$.

2. Definiamo i vettori uscenti da A che formano i lati del triangolo:

$$\overrightarrow{AB} = B - A = (3-1, 1-0, 0-2) = (2, 1, -2)$$
$$\overrightarrow{AC} = C - A = (0-1, 0-0, z-2) = (-1, 0, z-2)$$

3. L'area del triangolo si calcola come metà del modulo del prodotto vettoriale tra i lati:

$$Area = \frac{1}{2} \left\| \overrightarrow{AC} \wedge \overrightarrow{AB} \right\|$$

Calcoliamo il prodotto vettoriale:

$$\overrightarrow{AC} \wedge \overrightarrow{AB} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ -1 & 0 & z-2 \\ 2 & 1 & -2 \end{vmatrix} = \mathbf{i}(0-(z-2)) - \mathbf{j}(2-2(z-2)) + \mathbf{k}(-1-0)$$

Semplificando le componenti:

$$\overrightarrow{AC} \wedge \overrightarrow{AB} = (2-z, 2z-6, -1)$$

4. Impostiamo l'equazione per l'area:

$$10 = \frac{1}{2}\sqrt{(2-z)^2 + (2z-6)^2 + (-1)^2}$$

Moltiplicando per 2 ed elevando al quadrato entrambi i membri:

$$400 = (4 - 4z + z^2) + (4z^2 - 24z + 36) + 1$$

$$5z^2 - 28z + 41 = 400 \implies 5z^2 - 28z - 359 = 0$$

5. Risolviamo l'equazione di secondo grado:

$$z = \frac{28 \pm \sqrt{784 - 4(5)(-359)}}{10} = \frac{28 \pm \sqrt{784 + 7180}}{10} = \frac{28 \pm \sqrt{7964}}{10}$$

Questi due valori di z corrispondono alle due posizioni possibili per il punto C sull'asse z.

Capitolo 4

Il Prodotto Misto

Il prodotto misto è un'operazione che coinvolge tre vettori $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^3$, combinando sia il prodotto vettoriale sia quello scalare.

Definizione 4.1: Prodotto Misto

Il prodotto misto di tre vettori è definito come:

$$\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \wedge \mathbf{w}) \tag{4.1}$$

Dal punto di vista pratico di calcolo, esso equivale al determinante della matrice 3×3 formata prendendo i tre vettori come righe o colonne. Se $\mathbf{u} = (x_1, y_1, z_1)$, $\mathbf{v} = (x_2, y_2, z_2)$ e $\mathbf{w} = (x_3, y_3, z_3)$:

$$\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \wedge \mathbf{w}) = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{vmatrix} \tag{4.2}$$

4.1 Significato Geometrico e Complanarità

Il valore assoluto del prodotto misto possiede un significato geometrico notevole:

$$Volume = |\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \wedge \mathbf{w})| \tag{4.3}$$

Esso rappresenta il volume del parallelepipedo costruito avente i tre vettori come spigoli uscenti da un medesimo vertice.

Nota Bene

Condizione di Complanarità.
Dal concetto di volume deriva direttamente che: tre vettori in $\mathbb{R}^3$ sono complanari (giacciono sullo stesso piano e quindi il solido si "schiaccia") se e solo se il loro prodotto misto è nullo. Ovvero:

$$\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \text{ complanari} \iff \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{vmatrix} = 0$$

Capitolo 5

Piani e Rette Nello Spazio

5.1 L'Equazione del Piano

Un piano π nello spazio $\mathbb{R}^3$ è determinato univocamente da un punto per cui passa, diciamo $P_0(x_0, y_0, z_0)$, e da un vettore ad esso normale (ortogonale), $\mathbf{n} = (a, b, c)$. L'equazione cartesiana generale si ottiene imponendo che per ogni punto generico $P(x, y, z)$ del piano, il vettore $(P - P_0)$ sia ortogonale a $\mathbf{n}$:

$$\mathbf{n} \cdot (P - P_0) = 0 \implies a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0 \tag{5.1}$$

Raggruppando i termini costanti in un'unica variabile $d = -ax_0 - by_0 - cz_0$, otteniamo l'equazione cartesiana canonica:

$$ax + by + cz + d = 0 \tag{5.2}$$

I coefficienti a, b, c sono proprio le componenti del vettore normale al piano.

5.2 Rette nello Spazio e Posizioni Reciproche

Una retta r nello spazio non ammette un'unica equazione cartesiana, ma viene tipicamente rappresentata in due modi:

1. **Forma Parametrica:** Partendo da un punto P_0 e da un vettore direttore $\mathbf{v}$, ogni punto P sulla retta soddisfa $P = P_0 + t\mathbf{v}$ al variare del parametro $t \in \mathbb{R}$.
2. **Forma Cartesiana (Intersezione di Piani):** La retta può essere vista come il luogo geometrico di intersezione di due piani non paralleli:

$$r : \begin{cases} a_1x + b_1y + c_1z + d_1 = 0 \\ a_2x + b_2y + c_2z + d_2 = 0 \end{cases} \tag{5.3}$$

5.2.1 Due Rette Nello Spazio: Parallele, Incidenti o Sghembe

Date due rette r_1 e r_2, non è scontato che si intersechino come accade (se non parallele) nel piano. Possono esistere rette che non sono parallele ma che comunque non hanno punti in comune. Le rette nello spazio si dicono:

- **Incidenti:** si intersecano in un unico punto. Esiste un piano che le contiene entrambe.

- **Parallele:** non si intersecano ma hanno lo stesso vettore direttore. Esiste un piano che le contiene entrambe.
- **Sghembe:** non si intersecano e non sono parallele. Non esiste alcun piano che le contiene entrambe.

Per studiare la posizione reciproca di due rette in forma cartesiana, si uniscono le loro equazioni formando un sistema lineare di 4 equazioni in 3 incognite (x, y, z). Si studia la matrice incompleta A (coefficienti, di dimensione 4×3) e la matrice completa $A|B$ (dimensione 4×4). In base al Teorema di Rouché-Capelli:

- Se $\text{rk}(A) = 3$ e $\text{rk}(A|B) = 4$, il sistema è impossibile: le rette non si intersecano e, dato il rango massimo dell'incompleta, non sono parallele. Le rette sono **Sghembe**.
- Se $\text{rk}(A|B) = 3$, il sistema ha soluzione (oppure sono parallele se il rango dell'incompleta cala ulteriormente in modi specifici).

5.2.2 Distanza tra Rette Sghembe

La distanza tra due rette sghembe è definita come la minima distanza possibile tra due punti qualsiasi scelti l'uno sulla prima retta, l'altro sulla seconda. Il metodo geometrico per trovare questa distanza è:

1. Trovare due piani paralleli, π_1 e π_2, tali che π_1 contenga r_1 e π_2 contenga r_2.
2. La distanza tra questi due piani è la distanza tra le rette sghembe.

Esempio 5.1 (Trovare il piano parallelo a due direzioni e passante per un punto)**.** Cerchiamo il piano parallelo a due rette dirette dai vettori $\mathbf{v}_1 = (-2, -7, -4)$ e $\mathbf{v}_2 = (-1, -1, 2)$.

Per trovare il vettore normale al piano cercato, calcoliamo il prodotto vettoriale tra le direzioni delle due rette:

$$\mathbf{n} = \mathbf{v}_1 \wedge \mathbf{v}_2 = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ -2 & -7 & -4 \\ -1 & -1 & 2 \end{vmatrix}$$

Sviluppando:

$$\begin{aligned} \mathbf{i}(-14 - 4) &= -18\mathbf{i} \\ -\mathbf{j}(-4 - 4) &= +8\mathbf{j} \\ \mathbf{k}(2 - 7) &= -5\mathbf{k} \end{aligned}$$

Il vettore normale è $\mathbf{n} = (-18, 8, -5)$. L'equazione del piano sarà della forma $-18x + 8y - 5z = d$.

5.3 Fascio di Piani

Dati due piani incidenti che generano una retta r, l'insieme di tutti gli infiniti piani che passano per la retta r è detto **fascio di piani di asse** r.

Se i due piani generatori sono:

$$\pi_1 : a_1x + b_1y + c_1z + d_1 = 0$$
$$\pi_2 : a_2x + b_2y + c_2z + d_2 = 0$$

L'equazione del fascio si esprime come combinazione lineare con parametri $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$:

$$\lambda(a_1x + b_1y + c_1z + d_1) + \mu(a_2x + b_2y + c_2z + d_2) = 0 \tag{5.4}$$

Esempio 5.2 (Applicazione Fascio di Piani)**.** Sia data la retta r come intersezione dei piani $\pi_1 : x + y + z - 3 = 0$ e $\pi_2 : x - y - z - 2 = 0$. Trovare un piano del fascio che soddisfi determinate condizioni (es. perpendicolare a un'altra direzione).

Il fascio è:

$$\lambda(x + y + z - 3) + \mu(x - y - z - 2) = 0$$

Raccogliendo per le variabili, otteniamo il vettore normale del piano generico del fascio:

$$\mathbf{n}_{fascio} = (\lambda + \mu, \lambda - \mu, \lambda - \mu)$$

Imponendo che questo vettore sia perpendicolare a un altro vettore noto, ad esempio $\mathbf{v} = (1, 2, 3)$, poniamo il prodotto scalare uguale a zero per trovare il rapporto λ/μ:

$$(\lambda + \mu)(1) + (\lambda - \mu)(2) + (\lambda - \mu)(3) = 0$$

$$\lambda + \mu + 2\lambda - 2\mu + 3\lambda - 3\mu = 6\lambda - 4\mu = 0 \implies 3\lambda = 2\mu$$

Scegliendo $\lambda = 2, \mu = 3$, sostituiamo e otteniamo il piano specifico:

$$2(x + y + z - 3) + 3(x - y - z - 2) = 0 \implies 5x - y - z - 12 = 0$$

Capitolo 6

Calcolo delle Distanze e Geometria della Sfera

6.1 Distanza tra Due Punti

Riprendendo il concetto di norma del vettore differenza, la distanza euclidea tra due punti $A(x_A, y_A, z_A)$ e $B(x_B, y_B, z_B)$ si definisce come:

$$d(A,B) = \left\| \overrightarrow{AB} \right\| = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2} \tag{6.1}$$

Questa quantità è un'estensione diretta del Teorema di Pitagora applicato nelle tre dimensioni. Il quadrato della distanza è dato dallo sviluppo del prodotto scalare $(B - A) \cdot (B - A)$.

6.2 La Sfera

Una sfera è definita come il luogo geometrico dei punti dello spazio $\mathbb{R}^3$ la cui distanza da un punto fisso, detto centro, è pari a una costante positiva detta raggio.

Definizione 6.1: Equazione Analitica della Sfera

Sia $C = (x_0, y_0, z_0)$ il centro e $r > 0$ il raggio. Un punto $P(x, y, z)$ appartiene alla sfera se e solo se $d(P, C) = r$, ovvero elevando al quadrato:

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = r^2 \tag{6.2}$$

Sviluppando i quadrati si ottiene la forma generale dell'equazione di una quadrica sferica. Se il termine di destra risultasse negativo, ad esempio $r^2 = -5$, l'equazione non ammetterebbe soluzioni reali e rappresenterebbe il cosiddetto **insieme vuoto**.

6.2.1 Intersezione tra un Piano e una Sfera

Sia data una sfera di centro C e raggio r, e un piano π. Per determinare la loro mutua posizione senza risolvere sistemi complessi, è sufficiente calcolare la **distanza del centro C dal piano π**, che indichiamo con $d(C, \pi)$.

Si possono presentare tre scenari geometrici distinti:

1. $d(C, \pi) > r$: La distanza dal centro al piano è maggiore del raggio. Il piano non tocca la sfera in alcun punto. Il piano si dice **esterno alla sfera**. L'intersezione è vuota.

2. $d(C, \pi) = r$: La distanza dal centro coincide con il raggio. Il piano sfiora la sfera in un unico punto. Il piano si dice **tangente alla sfera**.

3. $d(C, \pi) < r$: La distanza dal centro al piano è strettamente minore del raggio. Il piano interseca e attraversa la sfera. L'intersezione generata è una circonferenza. Il piano si dice **secante alla sfera**.

Per calcolare la distanza punto-piano si utilizza la formula canonica in $\mathbb{R}^3$. Se il piano ha equazione $\pi : ax + by + cz + d = 0$ e il centro è $C(x_0, y_0, z_0)$:

$$d(C, \pi) = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}} \tag{6.3}$$

Questa verifica risulta un metodo estremamente rapido e pulito che evita risoluzioni di sistemi non lineari complessi di equazioni di secondo grado.